

휴대폰 카메라를 이용한 OpenCV 활용 아동 미세 운동 검사

팀 차일드



목차

1. 프로젝트 개요
2. 프로젝트 소개
3. 실험 결과 및 분석
4. 프로젝트 성과 및 향후 방향

문제 정의

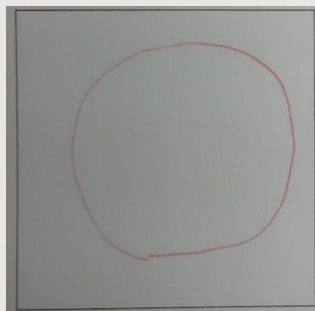
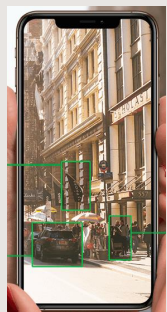
- 현재 사용되는 아동 미세 운동 검사는 주로 평가자가 수작업으로 채점함(ex.K-BOT-2)
- 이는 평가자의 주관적인 판단에 의존하게 되어 점수의 일관성이 떨어지거나, 평가 과정에서 오류가 발생할 가능성이 있음.
- 또한, 수작업 채점 방식은 시간이 많이 소요되어 결과를 신속하게 제공하기 어려움.
- 따라서, 보다 정확하고 신속하게 아동의 미세 운동 능력을 평가할 수 있는 **자동화된 평가 도구가 필요함**



프로젝트의 목적

- 앞서 말한 듯, 현재의 수작업 평가 방식은 효율성에서 많은 제약이 따르고 있음.
- 또한 다양한 평가자에 따라 일관성 있는 결과를 얻기 어려운 문제점이 있음.
- 이러한 비효율성과 주관성을 인공지능과 컴퓨터 비전 기술의 발전을 활용하여 보다 객관적이고 자동화된 평가 시스템 개발로 해결하고자 함.
- 특히, 스마트폰과 같은 일상적으로 접근 가능한 기기를 활용함으로써, 접근성을 극대화한 시스템을 구축하여 더 많은 아동이 적시에 정확한 평가를 받을 수 있도록 기여하고자 함.

시스템 구조



촬영된 이미지 시스템으로 전송하여

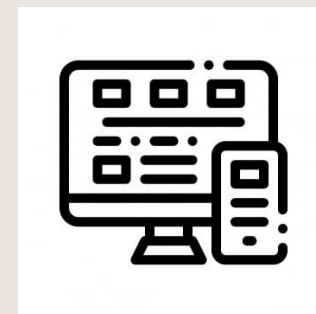
이미지 전처리 과정 시작

휴대폰 카메라를 사용하여
아동이 그린 도형을 촬영

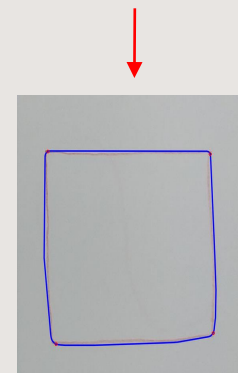


OpenCV를 통해 도형의 윤곽선을 탐지하고
크기, 형태, 각도 등의 정보를 추출하여 데이터로 변환

변환한 데이터 시스템으로 전송



정답 도형 데이터와 비교하여 도형
이 얼마나 정확하게 그려졌는지 계산.



시스템은 도형의 정확도, 일관성, 크기 등을 바탕으로 점수를 산출한 후
실시간으로 결과를 제공. 사용자는 화면을 통해 평가 결과를 확인 가능.

시스템 구조

- 평가 기준과 비교하는 과정은 K-BOT-2의 미세 운동 통합 채점 기준으로 계산

미세 운동 통합 : 채점 기준



시도 횟수	최대 원점수
1 회	4 점

항목 1 : 보고 그리기-원

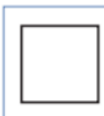
기본 모양 : 원을 적절하게 그렸을 경우 1점. 약간 길쭉하거나 편평한 원은 허용하나 모양에 각이 없어야 한다.

달형 : 갈라진 틈이 없고 (혹은 틈이 1/4inch(0.32cm) 미만일 경우) 선이 겹쳐지지 않았을 경우 (혹은 겹쳐진 부분이 1/4inch(0.64cm) 미만일 경우) 1점.

윤곽선 : 높이와 너비가 비슷할 경우 1점. 가장 긴 지름이 가장 짧은 지름보다 3배 이상 긴 경우 0점.

전체 크기 : 전체 크기가 제시된 그림 크기의 절반 이상일 경우 1점.

알아둘 점 : 기본 모양 점수가 0점일 경우 나머지 점수와 총 점수도 0점으로 기록한다.



시도 횟수	최대 원점수
1 회	5 점

항목 2 : 보고 그리기-사각형 단축형 <sf>

기본 모양 : 정확하게 네 면과 네 모서리가 있을 경우 1점. 모서리가 둥글 수 있으나 명확하게 구분된 모서리여야 한다.

달형 : 갈라진 틈이 없고 (혹은 틈이 1/4inch(0.32cm) 미만일 경우) 선이 겹쳐지지 않았을 경우 (혹은 겹쳐진 부분이 1/4inch(0.64cm) 미만일 경우) 1점.

윤곽선 : 윤곽선 길이가 거의 같은 경우 1점. 가장 긴 선이 가장 짧은 선보다 1.5배 초과하여 길 경우 0점.

방향 : 제시된 그림과 전체적인 방향이 비슷할 경우 1점. 제시된 그림과 방향이 뚜렷하게 다를 경우 0점.

전체 크기 : 전체 크기가 제시된 그림 크기의 절반 이상일 경우 1점.

알아둘 점 : 기본 모양의 점수가 0점일 경우 나머지 점수와 총 점수도 0점으로 기록한다.

채점 예



기본 모양	달형	윤곽선	전체크기
= 1	= 0	= 1	= 1
= 0	= 0	= 0	= 0
= 1	= 0	= 0	= 0

채점 예



기본 모양	달형	윤곽선	방향	전체크기
= 1	= 1	= 1	= 0	= 1
= 0	= 1	= 1	= 1	= 1
= 1	= 0	= 1	= 1	= 1

단축형 27

미세 운동 통합 : 채점 기준



시도 횟수	최대 원점수
1 회	5 점

항목 5 : 보고 그리기-삼각형

기본 모양 : 정확하게 세 면과 세 각이 있을 경우 1점. 모서리는 둥글 수 있으나 명확하게 구분된 모서리여야 한다.

달형 : 갈라진 틈이 없고 (혹은 틈이 1/4inch(0.32cm) 미만일 경우) 선이 겹쳐지지 않았을 경우 (혹은 겹쳐진 부분이 1/4inch(0.64cm) 미만일 경우) 1점.

윤곽선 : 윤곽선 길이가 거의 같은 경우 1점. 가장 긴 선이 가장 짧은 선보다 1.5배 초과하여 길 경우 0점.

방향 : 제시된 그림과 전체적인 방향이 비슷할 경우 1점. 제시된 그림과 방향이 뚜렷하게 다를 경우 0점.

전체 크기 : 전체 크기가 제시된 그림 크기의 절반 이상일 경우 1점.

알아둘 점 : 기본 모양의 점수가 0점일 경우 나머지 점수와 총 점수도 0점으로 기록한다.



시도 횟수	최대 원점수
1 회	5 점

항목 6 : 보고 그리기-다이아몬드

기본 모양 : 정확하게 네 면과 네 각이 있을 경우 1점. 모서리는 둥글 수 있으나 명확하게 구분된 모서리여야 한다.

달형 : 갈라진 틈이 없고 (혹은 틈이 1/4inch(0.32cm) 미만일 경우) 선이 겹쳐지지 않았을 경우 (혹은 겹쳐진 부분이 1/4inch(0.64cm) 미만일 경우) 1점.

윤곽선 : 윤곽선 길이가 거의 같은 경우 1점. 가장 긴 선이 가장 짧은 선보다 1.5배 초과하여 길 경우 0점.

방향 : 제시된 그림과 전체적인 방향이 비슷할 경우 1점. 제시된 그림과 방향이 뚜렷하게 다를 경우 0점.

전체 크기 : 전체 크기가 제시된 그림 크기의 절반 이상일 경우 1점.

알아둘 점 : 기본 모양의 점수가 0점일 경우 나머지 점수와 총 점수도 0점으로 기록한다.

채점 예



기본 모양	달형	윤곽선	방향	전체크기
= 1	= 1	= 1	= 1	= 0
= 0	= 0	= 0	= 1	= 1
= 1	= 1	= 1	= 0	= 1

채점 예



기본 모양	달형	윤곽선	방향	전체크기
= 1	= 1	= 1	= 0	= 1
= 0	= 1	= 0	= 0	= 1
= 1	= 0	= 1	= 1	= 0

단축형 28

실험의 평가 방식

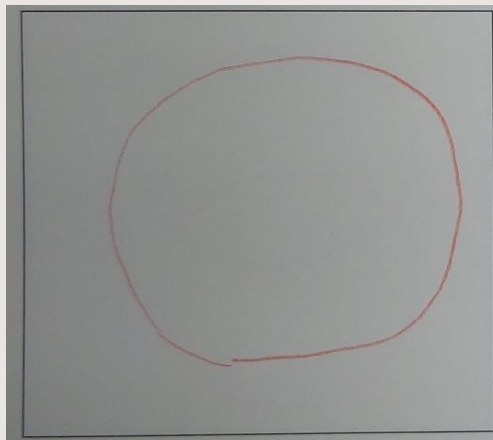
• 문제 개요

- 아동이 그린 도형을 평가하는 기준(ex.모양, 단힘, 윤곽선, 크기 등)을 적용해 점수 도출.
- 기본 모양 점수 기준을 만족하지 못하면, 나머지 세 기준은 적용하지 않고 0점으로 기록.

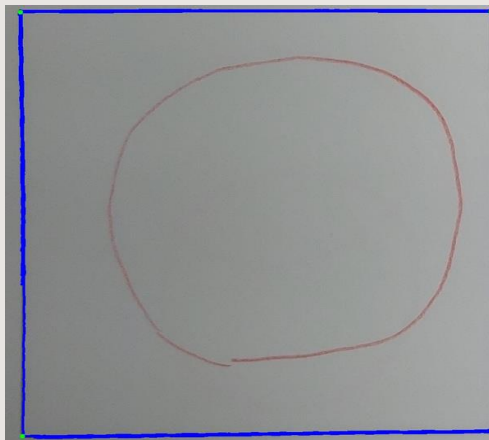
• 이미지 전처리

- 예시 이미지와, 아동 이미지 두 개의 도형의 크기, 길이 비교하는 평가 기준 존재
- 따라서, 아동 이미지와 예시 이미지의 크기를 동일하게 해야 함.

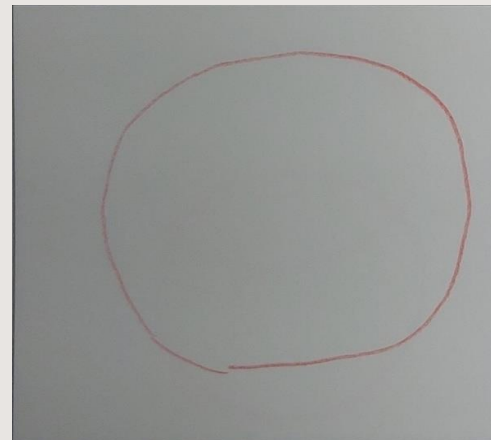
• 원본 이미지



• 윤곽선 검출



• Cut Result

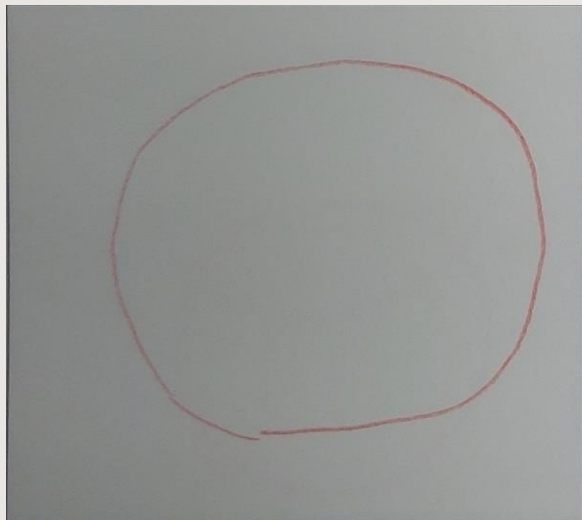


평가 예시-외곽선 찾기

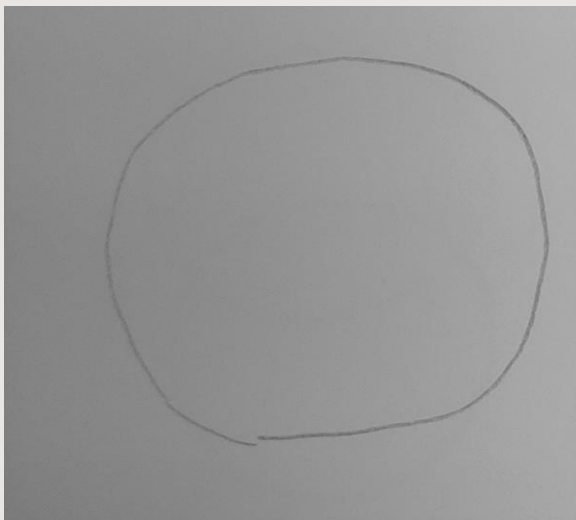
- 외곽선 찾기

- 전처리된 이미지를 통해 그려진 도형의 외곽선을 구함. 이미지를 gray scale(단일 채널)로 변환하여 진행

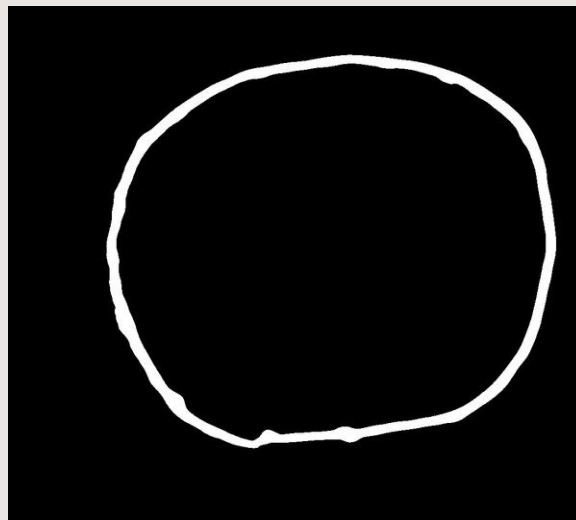
- Cut Result



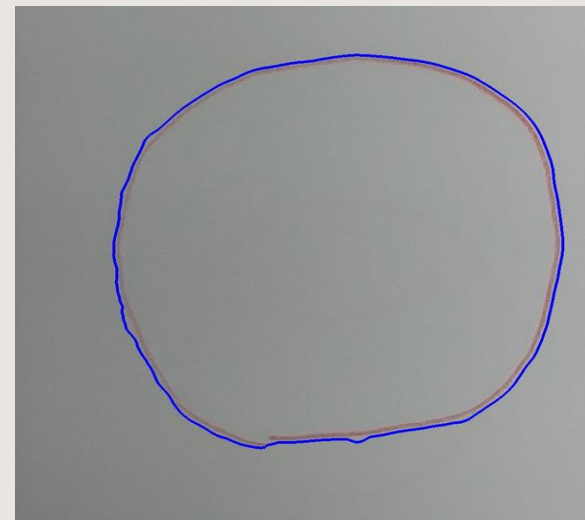
- Color Convert (Gray)



- Canny Edge



- 외곽선 검출



평가 예시-외곽선 비교

- 윤곽선을 원본과 비교하며 원본과 어느 정도 일치 하는 지 확
- 넓이와 둘레에 대한 비율과 오목한 정도에 따라 비교

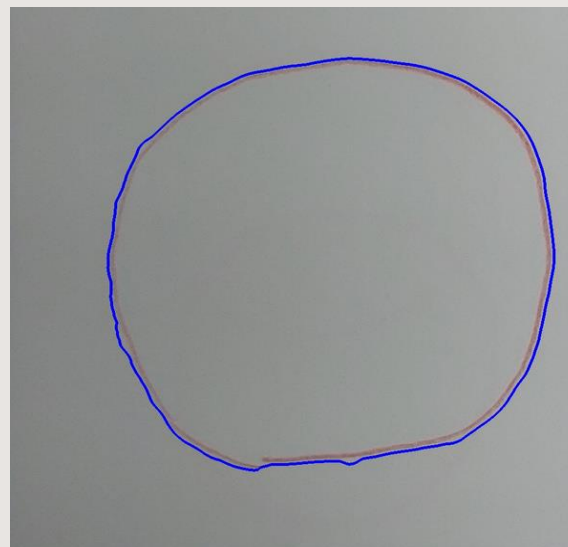
```
# ratio가 1에 가까울수록 원형
#  $4 * \pi * (\pi * r^2) / (2 * \pi * r)^2 \Rightarrow (2 * \pi * r)^2 / (2 * \pi * r)^2$ 
circle_ratio = 4 * math.pi * cnt_area_draw_circle / pow(cnt_length_draw_circle, 2)

if (circle_ratio > 0.85): # 직사각형의 원과의 유사율이 0.78, 완전한 원이 1.
    ch = cv2.convexHull(result_contours_draw_circle[0])
    condition = cv2.matchShapes(result_contours_draw_circle[0], ch, cv2.CONTOURS_MATCH_I3, 0)

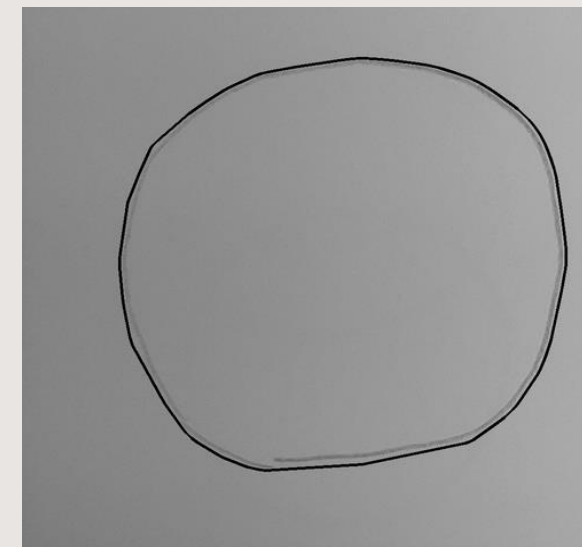
    if condition <= 0.01:
        # 오목한 부분들을 전부 볼록하게 만들었을때,
        # 그 윤곽선이 원본 윤곽선과 얼마나 일치하는가.
        # (0 => 완전일치, 1 => 완전 불일치)
        score += 1
        print("close to circle")
```

기본 모양 : 원을 적절하게 그렸을 경우 1점. 약간 길쭉 하거나 편평한 원은 허용하나 모양에 각이 없어야 한다.

• 원본 윤곽선



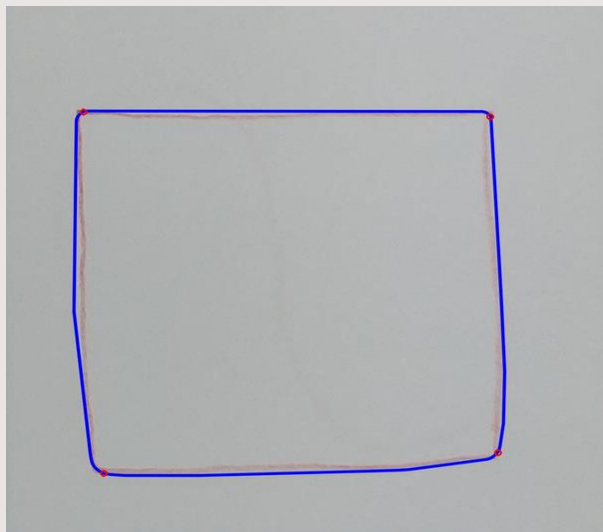
• Convex Hull (볼록하게)



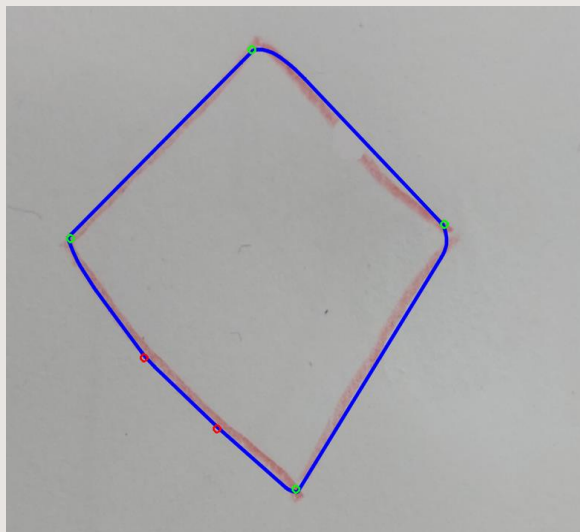
도형별 윤곽선 평가 예시

- 아래의 사진과 같이 도형의 윤곽선을 추출하여 비교를 진행함
- 도형마다 각도, 접하는 지점, 닫힘 등 아래의 사진 속 점으로 각각 다르게 평가함

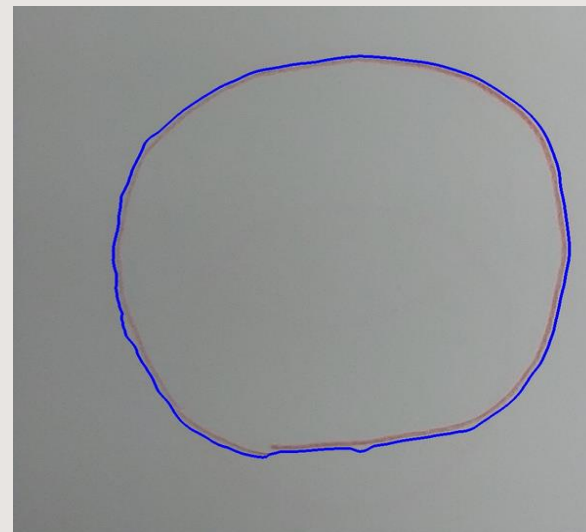
• 사각형 윤곽선 검출



• 마름모 윤곽선 검출



• 원 윤곽선 검출



도형 검사 결과

□ this line's intersect

- 해당 수직선이 도형의 윤곽선과 교차한 횟수를 나타냄.
- 예를 들어, 출력된 값이 0이라는 것은 해당 수직선이 도형의 윤곽선과 교차하지 않았음을 의미.

□ Contours

- 도형의 윤곽선이 감지되었는지 여부를 나타냄

□ Direction

- 도형의 방향이 올바른지 여부를 나타냄

□ Entire Size

- 도형의 크기가 적절한지를 나타냄

```
Line coordinate : (0, 0), (0, 1000)
this line's intersect : 0
Entire intersect : 0
```

```
Line coordinate : (1, 0), (1, 1000)
this line's intersect : 0
Entire intersect : 0
```

```
Line coordinate : (2, 0), (2, 1000)
this line's intersect : 0
Entire intersect : 0
```

```
Line coordinate : (3, 0), (3, 1000)
this line's intersect : 0
Entire intersect : 0
```

```
Line coordinate : (4, 0), (4, 1000)
this line's intersect : 0
Entire intersect : 0
```

```
...
Contours : True
Direction : True
Entire Size : True
4
```

□ Line coordinate

- 도형의 윤곽선을 분석할 때 사용하는 수직선의 좌표를 나타냄.

□ Entire intersect

- 해당 도형의 전체 교차 횟수를 나타냄. 즉, 지금까지 나온 모든 수직선이 도형과 교차한 횟수의 합산.

주어진 평가에서 5점 만점 중에 4점을 의미

현 개발 상황

• 검사지 생성 및 저장

- 아동의 발달 수준이 또래에 비교하여 어느 정도인지 알려주는 검사지를 생성하려 함
- 아동의 발달 수준에 있어 어떤 요소가 부족한 지를 설명하며, 저장도 가능하게 만들고자 함

• 현재 개발 단계

- 아동의 기본 정보와 나이, 점수, 그림을 저장하여 엑셀에 저장하는 것까지 개발 성공함
- 아래의 단계에서 더 나아가 어떤 부분이 부족한 지 설명 및 해결방안까지 기록 하고자함

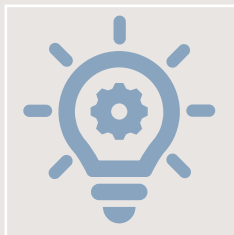
	A	B	C	D	E	F
1	이름	나이(만)	나잇대 평균 점수	검사자 점수	검사자의 그림	나잇대 평균 그림
2	나응애	5	80	76		

기대 효과



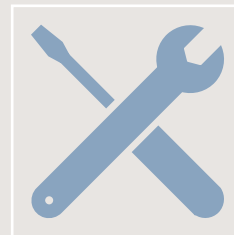
오류 및 주관성 감소

자동화된 평가로 평가자의 주관적 판단을 배제하여 일관된 결과를 제공하고, 평가 오류를 최소화함.



신속한 피드백 제공

실시간 분석을 통해 빠르게 결과를 제공하여, 즉각적인 피드백과 신속한 의사결정이 가능.



강화된 접근성

K-BOT-2의 수작업 채점 방식이 아닌, 인공지능을 활용한 앱을 사용하여 평소 발달 센터와 같은 시설 이용에 어려움을 겪는 소외 계층에게 쉽게 제공 가능

향후 연구 및 발전 방향

- 추가 기능 제안 (인공지능 기반 학습)

- 인공지능(AI)을 활용하여, **아동의 반복된 평가 데이터를 학습**해 더 정교한 맞춤형 피드백 제공 가능. 또한, **딥러닝**을 통해 도형 인식 정확도를 높이고, 더 복잡한 도형 및 패턴 인식이 가능.

- 더 넓은 범위의 아동 운동 능력 평가

- 현재는 도형 그리기에 국한되어 있지만, 향후에는 **전신 운동 능력**이나 **다양한 신체 활동**을 평가할 수 있는 기능으로 확장 가능. 이를 통해 **다양한 연령대**와 발달 단계에 맞춘 평가 시스템 구축 가능.



결론

• 요약 및 최종 평가

- 본 프로젝트는 OpenCV를 활용한 자동화된 미세 운동 능력 평가 시스템을 구축하여, **정확하고 일관된 평가**를 제공함으로써 기존 수작업 방식의 문제를 해결. 또한, **실시간 피드백**을 통해 사용자 경험을 크게 향상시킴.

• 프로젝트의 기여도와 의의

- 이 시스템은 **주관성을 최소화**하고 **평가 과정의 효율성**을 높여 아동 발달 평가에 큰 기여를 할 수 있음. 향후 더 넓은 범위의 운동 능력 평가로 확장 가능성이 있으며, 기존 평가 도구를 보완하거나 대체할 수 있는 중요한 도구로 자리잡을 수 있음.